



**تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك
التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية في سلطنة عمان**
**The Impact of Employing Artificial Intelligence Applications
on the Organizational Behavior of Teachers in Public
Schools in the Sultanate of Oman**

إعداد

كلية بنت سيف الرواحية
Teeba Saif Ahmed Al Rawahi

بدرية بنت حمود العامرية
Badriya homood al amri

عزة بنت راشد بن سليمان السعيدية
Azza Rashid Suliman Al saeedi

باحثات دكتوراة الفلسفة في القيادة التربوية، جامعة نزوى

أ.د أحمد محمود رضوان
Prof. Ahmed Mahmoud Radwan

أستاذ دكتور لإدارة التربية، كلية العلوم والآداب، جامعة نزوى

د. حمد بن هلال اليحمدي
Dr. Hamad Hilal Al Yahmadi

استاذ مساعد الإدارة التربوية، جامعة نزوى

Doi: 10.21608/ejev.2026.477752

استلام البحث: ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥

قبول النشر: ١ / ١١ / ٢٠٢٥

الرواحية، طيبة، العامرية، بدرية، والسعيدية، عزة ورضوان، أحمد، واليحمدي، حمد. (٢٠٢٦). تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية في سلطنة عمان. *المجلة العربية للتربية النوعية*، المؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، مصر، ١٠ (٤٣)، ٣٩١-٤١٨.

<https://ejev.journals.ekb.eg>

تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية في سلطنة عمان

المستخلص:

هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) في سلطنة عمان، إذ استخدم الباحثون المنهج الوصفي، واستُخدِمت الاستبانة أداةً للدراسة؛ إذ طُبِّقت على (٣٥٢) معلم ومعلمة. وأظهرت نتائج الدراسة أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية جاء مرتفعاً. وبيّنت أيضاً نتائج الدراسة أن مستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) جاء مرتفعاً، وأظهرت النتائج وجود علاقة إيجابية دالة إحصائياً بين مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية ومستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان، وبيّنت نتائج الدراسة أيضاً أن المتغيرات الداخلة في التنبؤ بمقياس السلوك التنظيمي هي: الأنشطة التعليمية، والتخطيط التعليمي، والتقويم والمتابعة، إذ فسرت مجتمعة ما نسبته (٣٩.٤٪) من التباين المفسر لمقياس السلوك التنظيمي، في حين خلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها: ضرورة دعم المدارس في توظيف الذكاء الاصطناعي لابتكار طرق وأساليب ذكية تُستخدم في مجال التقويم المدرسي؛ ذلك بتوفير برامج للمعلمين، وتدريبهم عليها.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، السلوك التنظيمي.

Abstract

The study aimed to find out the impact of employing artificial intelligence applications on the organizational behavior of teachers in public schools in the Sultanate of Oman. The researchers used the descriptive approach, and a questionnaire was employed as the study tool, administered to 352 male and female teachers. The results showed that the use of artificial intelligence applications in educational practices was high. The findings also revealed that the level of organizational behavior in public schools was high as the results revealed a statistically significant positive relationship between the level of employing artificial intelligence applications in educational practices and the level of organizational behavior in public schools in the Sultanate of Oman. Moreover, the study showed that the

variables that predict organizational behavior are educational activities, educational planning, and assessment and following-up. Together, these variables explained 39.4% of the variance in the organizational behavior measure. The study recommended several suggestions, the most prominent of which was the need to support schools in employing artificial intelligence in order to innovate smart methods and techniques to be used in school assessment by providing relevant programs and training teachers to use them.

Keywords: Artificial Intelligence, Organizational Behavior.

المقدمة

تسعى معظم دول العالم إلى إيجاد منظومة تعليم متطورة، ومواكبة التقدم السريع؛ كون أن التعليم يعد الركيزة الأساس للاستثمار والتنمية ورفي الشعوب وتطورها؛ وذلك بإيجاد أفضل الممارسات العالمية المهنية، وتطوير الكوادر البشرية والرفع من مهارات القيادات وقدراتها، وتفعيل دور التكنولوجيا. ويكتسب الذكاء الاصطناعي أهمية بالغة؛ إذ حققت تطبيقات ثورة مهمة لمستقبل البشرية، وأثبتت كفاءتهم في كافة المجالات الإدارية والعلمية والأمنية والصحية والاقتصادية والصناعية؛ بما تتسم به من كفاءة ودقة، فقد ساعد الذكاء الاصطناعي على تطوير بيئة العمل داخل المؤسسات التعليمية بتقديم حلول مبتكرة لتحسين سير العمل، وتعزيز الكفاءة المهنية للمعلمين والإداريين (سميث وأندرسون ٢٠٢٠).

وهذا ما أشار إليه آل النملان والنوح (٢٠٢٤)، إذ إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أصبحت تشكل أداة استراتيجية لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة الأداء المهني للمعلمين. ويتيح الذكاء الاصطناعي استخدام أدوات تحليلية دقيقة تنعكس إيجاباً على التنظيم الجيد للمهام وتوزيع المسؤوليات، ويسهم الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال الأنشطة بتوفير بيانات تعليمية تفاعلية ومتعددة الوسائط، تعزز قدرة المعلمين على توظيف أساليب تعليمية مبتكرة تحفز الطلبة؛ مما يرفع مستوى التفاعل والتناغم داخل الصف والبيئة المدرسية. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إنّ توظيف الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية لا يقتصر على الجوانب التقنية أو الإدارية فحسب، بل يمتد ليؤثر في الجانبين الإنساني والسلوكي داخل المؤسسة التعليمية؛ إذ إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسلوك التنظيمي للمعلمين علاقة تفاعلية؛ فكلاً كانت بيئة العمل أكثر استعداداً لتقبل الابتكار، زادت فعالية استخدام الذكاء الاصطناعي، والعكس صحيح، وهذا ما أكدته دراسة حميدان والحوامة (٢٠٢٤) بأن

أدوات الذكاء الاصطناعي تسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات التعليمية والإدارية معاً، إذ إنها تُمكن الإدارة المدرسية من اتخاذ قرارات مدروسة مستندة إلى تحليل بيانات ضخمة، وتعزز الشفافية وتزيد فعالية التواصل بين المعلمين والإداريين. ويمثل السلوك التنظيمي للمعلمين أحد أبرز المتغيرات التي تأثرت بالتطور الرقمي على مستوى العالم، إذ يسهم السلوك التنظيمي الإيجابي في تحقيق الانسجام داخل الفريق، ويرفع مستويي الالتزام والانتماء، وينمي روح المبادرة والإبداع. وأشارت دراسة الهاشمي (٢٠٢٣) إلى أن استخدام التقنيات الحديثة في الإدارة المدرسية يساعد في رفع كفاءة السلوك التنظيمي للمعلمين؛ وذلك بتمكينهم من أدوات رقمية ذكية تعزز استقلاليتهم المهنية، وتسهل أداء مهامهم؛ بما ينعكس إيجاباً على المناخ التنظيمي داخل المنظمة، وفي سلطنة عمان أولت الحكومة اهتماماً بتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المنظومة التعليمية؛ وذلك من طريق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (٢٠٢١-٢٠٤٠)؛ إذ تهدف إلى تعزيز كفاءة المؤسسات التعليمية، وتحسين جودة المخرجات التعليمية باعتماد حلول رقمية مبتكرة. وتسعى وزارة التربية والتعليم إلى إدماج الأنظمة الذكية في الإدارة المدرسية والحرص على التدريب المستمر للمعلمين (وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان ٢٠٤٠، ٢٠٢٥)، ومن هنا جاءت هذه الدراسة إلى معرفة تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) في سلطنة عمان.

مشكلة الدراسة

رغم التوسع المتنامي في دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية عالمياً، إلا أن هناك تحديات مستمرة تتعلق بمدى تأثير هذه التطبيقات في الجوانب السلوكية والتنظيمية للعاملين في المؤسسات التعليمية، وتشير بعض الدراسات مثل دراسة (Luchin et ell., 2016 Selwyn, 2019) إلى وجود مخاوف لدى المعلمين من أن يؤدي الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي إلى تقليل دورهم البشري، أو إلى خلق ضغوط مهنية جديدة؛ بما قد ينعكس سلباً على تفهمهم التنظيمي. وأوضحت كذلك أن تقنيات الذكاء الاصطناعي لها دور في تعزيز الالتزام والتكيف التنظيمي؛ بتخفيف الأعباء التعليمية، وتوفير بيانات دقيقة لاتخاذ القرار. وفي دراسة أجراها يونس وإبراهيم وعزام (Younis, Ibrahim, & Azzam, 2024) أظهرت النتائج أن الذكاء الاصطناعي قادر على تفسير ٤٦.٥% من السلوك التنظيمي، وهذا يشير إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي في المنظمات، ودوره الفاعل في تغيير البيئات التنظيمية الحالية. ومع ذلك، فإن هذه النتائج لا يمكن تعميمها على السياق العماني دون تحقق علمي، إذ إن المدارس الحكومية في سلطنة عمان تمتاز بخصوصية تنظيمية وثقافية؛ لذا قد تؤثر في مدى فاعلية توظيف هذه التقنيات على سلوك المعلمين التنظيمي؛ فلذلك أوصت دراسة

الرحبية والرقبشي (٢٠٢٤)، ببذل اهتمام أكبر بتوظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم بشكل عام، والإدارة المدرسية بشكل خاص؛ لأنها تتيح فرصاً أكبر للمؤسسة التعليمية؛ لتحقيق ميزة تنافسية متميزة، كذلك تطوير وتقديم برامج تدريبية للمعلمين والإداريين في المهارات المطلوبة لتطبيق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي الجديدة على ممارساتهم الحالية. وعلى الرغم من أن رؤية عمان (٢٠٤٠)، أكدت ضرورة دمج التكنولوجيا في التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، وتحقيق الميزة التنافسية العالمية، إلا أن هناك قصوراً في الدراسات المحلية التي تناولت العلاقة بين توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها في السلوك التنظيمي للمعلمين، في حدود علم الباحثين؛ لذا جاءت هذه الدراسة للكشف عن تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات: التخطيط التعليمي، والأنشطة التعليمية، والتقييم والمتابعة، والالتزام الوظيفي بالسلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية في سلطنة عمان.

وبناءً عليه، تتمثل مشكلة الدراسة في السعي للإجابة عن التساؤلات الآتية:

- ١- ما مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟
- ٢- ما مستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟
- ٣- ما تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان؟

أهداف الدراسة

تهدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:

- ١- التعرف على مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي بين المعلمين في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) في سلطنة عمان.
- ٢- التعرف على مستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين.
- ٣- التعرف على تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان.

أهمية الدراسة

تتمثل الأهمية من الناحيتين النظرية والتطبيقية:

الأهمية النظرية:

تتناول الدراسة أحد الموضوعات المعاصرة التي تلقى رواجاً في الأوساط الأكاديمية والتقنية؛ مما دفع كثيراً من الجامعات لإجراء البحوث، والتعرف على

الأدبيات المرتبطة بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان؛ لذا برزت أهمية هذه الدراسة في تقديمها معرفة علمية رصينة يمكن الرجوع إليها من قبل المهتمين والباحثين، إلى جانب أنها تُعد إضافة إلى المكتبتين العمانية والعربية في موضوع تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

الأهمية التطبيقية

تسهم الدراسة في تقديم مسح شامل في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) في توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثره في السلوك التنظيمي، وكذلك يمكن أن تستفيد منه بقية المدارس العمانية والعربية من طريق تقديمها أداة يمكن الاستعانة بها من قبل المختصين والباحثين.

حدود الدراسة

تقتصر الدراسة الحالية على الحدود الآتية:

- ❖ الحد الموضوعي: اقتصرت الدراسة الحالية على الذكاء الاصطناعي وأثره في السلوك التنظيمي.
- ❖ الحد البشري: جميع معلمي المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان.
- ❖ الحد المكاني: طبقت الدراسة في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بمحافظة الداخلية في سلطنة عمان.
- ❖ الحد الزمني: العام الدراسي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٦.

مصطلحات الدراسة

الذكاء الاصطناعي (AI): ويقصد به: "قدرة الآلة على محاكاة العقل البشري من خلال برامج حاسوبية صممت لهذا الغرض" (Suri & Elia & Van Hill Grasberg, 2017.P12). ويُعرّف الباحثون تطبيقات الذكاء الاصطناعي إجرائيًا بأنها: الدرجة التي يحصل عليها المعلم على مقياس توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي كما تقيسه فقرات الاستبانة المعتمدة في هذه الدراسة، والتي تعكس مدى استخدام الأنظمة والتقنيات الذكية في مجالات التخطيط التعليمي، والأنشطة التعليمية، والتقويم والمتابعة، والتطوير المهني؛ بهدف دعم العملية التعليمية وتحسين كفاءة الأداء المهني داخل المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥).

السلوك التنظيمي: عرف جوري جونسون السلوك التنظيمي بأنه "مواقف سلوك الأفراد والجماعات في المنظمة" (مغربي، ٢٠١٤، ص ٥٤). ويُعرّف السلوك التنظيمي إجرائيًا في هذه الدراسة بأنه الدرجة التي يحصل عليها المعلم على مقياس السلوك التنظيمي كما تقيسه فقرات الاستبانة المعتمدة، والتي تعكس مستوى دافعيته

للإنجاز، والتزامه الوظيفي، وممارساته الإبداعية والابتكارية داخل المدرسة، وذلك في ضوء تفاعله مع بيئة العمل التنظيمية، والزملاء، والإدارة المدرسية. وتظهر الأهمية الكبرى للذكاء الاصطناعي بإسهامه في تطوير كفاءة الجهاز الإداري، والرفع من مستوى الخدمات المقدمة، ويتميز بسرعة تخزين المعلومات ودقتها؛ ليسهم في إنشاء بنك للمعلومات واسترجاع النتائج في وقت قصير، كذلك يساعد على إدارة الوقت للقيادات التربوية بدلا من ضياعه في الأعمال الكتابية والورقية، وهذا يعزز رضا المستفيدين الذين يستطيعون الوصول إلى جميع الخدمات عبر الشبكات الإلكترونية دون الحاجة إلى الحضور إلى المؤسسات التربوية (آل النملاّن والنوح، ٢٠٢٤).

وفي إطار رؤية عمان ٢٠٤٠، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز القطاعات التكنولوجية والمعرفية، أطلق البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة، الذي تشرف عليه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ويهدف إلى بناء اقتصاد رقمي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجال التكنولوجي، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وتعزيز مؤشرات الذكاء الاصطناعي في عمان، وترسيخ مكانتها دوليا (وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ٢٠٢٤).

المحور الثاني: السلوك التنظيمي

يُعدّ السلوك التنظيمي أحد المجالات الرئيسة في علم الإدارة، إذ يهتم بدراسة تصرفات الأفراد والجماعات داخل بيئة العمل وتحليل العوامل التي تؤثر في أدائهم وسلوكهم المهني. ويهدف هذا الحقل إلى فهم دوافع العاملين واتجاهاتهم وسبل تفاعلهم مع الهيكل التنظيمي والثقافة المؤسسية؛ بما يسهم في تحسين الكفاءة والرضا الوظيفي؛ لذا يسعى إلى تطوير استراتيجيات قيادية فعالة تعزز روح التعاون والابتكار، وتدعم تحقيق الأهداف التنظيمية بفاعلية واستدامة، ويطلق مفهوم السلوك التنظيمي على "كل ما يصدره الفرد من حركة، أو انفعالات، أو مشاعر، أو كلام إذا صادفت هذه المثيرات في المنظمة التي يعمل بها سمي سلوكه الصادر السلوك التنظيمي" (الإسماعيلية، ٢٠٢٤، ص. ١٤). وعرفه عبد الباقي (٢٠١٥، ص ٦) بأنه "دراسة سلوك وأداء الموظفين في المنظمات باعتبار أن البيئة المنظمة لها الأثر الكبير على تصرفات وسلوكيات الموظفين ومن ثم يؤثر على إنتاجيتهم وأدائهم". أما غربي (٢٠١٤) فعرفه بأنه "فهم وتوقع سلوك العاملين في المنظمة ومن ثم التحكم والرقابة في سلوك العاملين" (ص ١١).

وهناك فوائد عديدة مرتبطة بدراسة السلوك التنظيمي في المؤسسات؛ ولعل أبرزها تحسين الفعالية التنظيمية، ويأتي ذلك بتحليل سلوك الأفراد والجماعات، إذ يمكن للمنظمات تحديد العوامل التي تؤثر في الأداء، ومنه تحسين فعالية العمليات،

كذلك يساعد على دراسة السلوك التنظيمي لتعزيز التفاعل الإيجابي بين العاملين؛ مما يؤدي إلى بيئة عمل أكثر تعاوناً وإنتاجياً. وفي ظل هذه التغيرات المستمرة في بيئات العمل، يسهم السلوك التنظيمي للمنظمات في تشكيل كيفية استجابة الأفراد للجوانب المتغيرة؛ وبذلك يسهل عملية إدارة التغيير بفاعلية.

ومع كل هذه الفوائد، إلا أن هناك تحديات عدة، من بينها: تباين الأنماط السلوكية، إذ تختلف هذه الأنماط تبعاً للثقافات والخلفيات التي يتمتع بها الأفراد؛ مما يزيد صعوبة وضع استراتيجيات موحدة. كذلك يسهم تأثير الضغوط الخارجية في حدوث أزمات مختلفة، أهمها: تلك الأزمات الاقتصادية والتغيرات السياسية التي تؤثر في الجانب السلوكي سلباً. وقد تنشأ داخل المنظمات صراعات بين الأفراد أو الجماعات؛ مما يستوجب تبني استراتيجيات فعالة لإدارة هذه الصراعات وتحويلها إلى فرص للتطوير (الحمدان وآخرون، ٢٠٢٥).

وفي الحقل التربوي وبيئته، تكمن قيمة دراسة السلوك التنظيمي للمعلمين وأهميته؛ كون أن المعلم يعد أحد الركائز الأساسية في عملية التعليم، بالإضافة إلى اكتشاف مصادر التي تقضي إلى الضغوط عليه، والوقوف على مسببات ارتفاعها. وهذا يؤدي -بطبيعة الحال- للوصول إلى أدوار القائد التربوي وتلمسه لهذه الضغوطات، وطرائقه في اقتراح وسائل وأساليب تقلل من السلوك التنظيمي السلبي في العمل التربوي (السعيد والذهلي، ٢٠٢٤). وتشير دراسة حميدان والحواتمة (٢٠٢٤) إلى أن توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الإدارة التعليمية يساعد على تحسين جودة الخدمات الإدارية ويقوي العلاقات التنظيمية بين الموظفين، وأكدت اليونسكو (٢٠٢٣) أن درجة الذكاء الاصطناعي في التعليم يلزمه تمكين مهني للمعلمين لضمان استدامة السلوك التنظيمي، وأوضحت دراسة السعيد والذهلي (٢٠٢٤) أن الإبداع المؤسسي يمثل وصلة مهمة بين تفعيل التقنية والسلوك التنظيمي في المدارس الحكومية العمانية.

وفي هذا الإطار تسعى وزارة التربية والتعليم في سلطنة عمان ممثلة في المعهد التخصصي للمعلمين وبرامج القيادة المدرسية، إلى تدريب القادة التربويين على أنماط مختلفة من القيادة؛ للرفق بالمؤسسات التربوية، ومعرفة كيفية مواجهة التحديات والمتغيرات المستمرة؛ وذلك بإخضاعهم في برامج تدريبية مختلفة بما يتماشى مع الوضع الراهن لرؤية عمان ٢٠٤٠ وخططها الاستراتيجية، والدعوة إلى تفعيل النقانة بشكل عام والذكاء الاصطناعي على وجه الخصوص، إذ تسهم التقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز السلوك التنظيمي الإيجابي للمعلمين؛ وذلك بتعزيز أواصر التعاون والابتكار، مثل: توظيف الأنظمة الذكية في إدارة التعليم، وإعداد التقارير الإدارية، وتحليل أعمال الطلبة؛ مما يؤدي إلى رفع مستويات الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي.

الدراسات السابقة

اطلع الباحثون على مجموعة من الدراسات السابقة المتعلقة بمتغيرات الدراسة؛ فتناولوها على وفق ترتيب زمني تنازلي من الأحدث إلى الأقدم على النحو الآتي:

أولاً: الدراسات المتعلقة الذكاء الاصطناعي

أجرى دونج وهاي (Ding & Hui, 2025) بالصين دراسة هدفت إلى قياس أثر التعاون بين المعلمين وأنظمة الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي الإيجابي والانخراط في العمل التدريسي، واستُخدمت الاستبانة أداة، واستخدم الباحثان المنهج الكمي عبر نمذجة المعادلات الهيكلية على عينة مكونة من ٥٣٦ معلماً، وأظهرت النتائج أن الدعم التنظيمي الفعال يسهم في تعزيز التعاون مع أدوات الذكاء الاصطناعي؛ مما يؤدي إلى زيادة السلوك التنظيمي الإيجابي لدى المعلمين وارتفاع دافعيّتهم المهنية.

وأشار الشهومي (٢٠٢٤) في دراسته إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم، وتحديد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة التي تناسب واقع مدارس التعليم العام بسلطنة عُمان. ولتحقيق أهدافها، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي وتطبيق الاستبانة أداةً له؛ لذا توصلت في نتائجها إلى أن مستوى وعي المعلمين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي جاء بدرجة كبيرة. أما مستوى معرفة المعلمين باستخدامات تطبيقات الذكاء الاصطناعي فجاء بدرجة متوسطة. في حين جاء مستوى وعي المعلمين بأدوات الذكاء الاصطناعي ومعرفتهم بها بدرجة متوسطة، وحصل دور مدارس التعليم العام في تفعيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم على متوسط عام بدرجة متوسطة.

أما دراسة المنجي وآخرين (٢٠٢٤) فبحثت في اعتماد الذكاء الاصطناعي وتأثيره في المدارس الحكومية في عُمان، واستُخدم في الدراسة المنهج المختلط، وأفادت النتائج عن أنّ اعتماد الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله الأولى، مع وجود إمكانات كبيرة لتحسين التعليم. وقد سلط المعلمون الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في تحسين تخطيط الدروس، والتعلم الشخصي، والكفاءة الإدارية، في حين لوحظت تحديات مثل: عدم كفاية التدريب والبنية التحتية.

أما دراسة الرحيبة والرقيشي (٢٠٢٤)، فهدفت إلى التعرف على درجة توظيف الإدارة المدرسية للذكاء الاصطناعي، وعلاقته بتحقيق الميزة التنافسية في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي، واستُخدمت الاستبانة في جمع البيانات والمعلومات، وطُبقت على عينة مكونة من (٣٦٧) معلماً، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة توظيف الإدارة المدرسية للذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية بسلطنة عمان جاءت متوسطة.

فيما أشار حميدان والحواتمة (٢٠٢٤)، في دراستهما إلى التعرف على دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم في الأردن من وجهة نظر المعلمين، والكشف عن المعوقات التي تواجه توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وبلغت عينة الدراسة حوالي ١٥٤ معلماً، واستُخدمت الاستبانة أداة لجمع البيانات، وأظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم وتحسين جودته في الأردن بدرجة كبيرة.

وأجرت السعدية (٢٠٢٤) دراسة هدفت إلى معرفة متطلبات توظيف الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري من وجهة نظر قيادات المدارس. وقد استخدمت الباحثة المنهج الوصفي وطُبِّقَت الاستبانة أداةً للدراسة، وشملت العينة قادة المدارس، وأظهرت النتائج أنَّ مستوى متطلبات توظيف الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري مرتفع، في حين جاءت التحديات بدرجة متوسطة.

أما دراسة قرقاجي (٢٠٢٣)، فهذهت إلى التعرف على واقع توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودرجة أهميتها في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي الحاسب الآلي؛ ولتحقيق هدف البحث، استُخدم المنهج الوصفي المسحي، وطبق على عينة مكونة من (٥٤) معلماً ومعلمة من معلمي الحاسب الآلي المنتسبين إلى برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية، وصُمِّمَت استبانة لتكون أداة لجمع المعلومات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن مستوى معرفة معلمي الحاسب الآلي بتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية حصل على درجة (مرتفعة).

ثانياً: الدراسات المتعلقة بالسلوك التنظيمي

وأجرى بطاح والعطوي (٢٠٢٤)، دراسة هدفت إلى التعرف على واقع السلوك التنظيمي للمعلمين في مدارس التعليم العام في منطقة تبوك وعلاقته ببعض المتغيرات، واستُخدم المنهج الوصفي المسحي، والاستبانة أداة للدراسة، وتكونت عينة الدراسة من (٣٥٧) معلماً ومعلمة من مدارس التعليم العام في منطقة تبوك. ولتحقيق أهداف الدراسة جرى تطوير الاستبانة، وجاءت نتائجها في سياق واقع السلوك التنظيمي للمعلمين في مدارس التعليم العام في منطقة تبوك من وجهة نظر المعلمين بدرجة متوسطة.

وهذهت دراسة أبو حمور (٢٠١٨) إلى معرفة درجة فاعلية القيادة لدى مديري المدارس الثانوية وعلاقتها بالسلوك التنظيمي لدى المعلمين في محافظة الزرقاء، وطُبِّقَت على عينة تكونت من (٤٨٨) معلماً ومعلمة، واستخدم الباحث المنهج الوصفي الارتباطي، كذلك استخدم الاستبانة لتحقيق أهداف الدراسة. وأسفرت

نتيجة الدراسة عن أن درجة فاعلية القيادة لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين والمديرين أنت متوسطة.

وأجرى بطران (٢٠١٨) دراسة هدفت إلى التعرف على درجة ممارسة مديري مدارس التعليم الثانوي الفني لنمط القيادة الديمقراطي، وعلاقته بالسلوك التنظيمي للمعلمين بمحافظة الفيوم، واستخدم المنهج الوصفي، وطُورت الاستبانة أداة للدراسة، وتكوّنت العينة من (٢٨٢) مديرًا ومعلمًا من مديري ومعلمي تلك المدارس، وأظهرت النتائج أنّ سلوك المواطن التنظيمي جاء في المرتبة (١)، إذ حظي بدرجة ممارسة كبيرة.

وهدف دراسة حمّاد (٢٠١٧) إلى التعرف إلى السلوك التنظيمي، وعلاقته بمستوى الذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء، من وجهة نظر المعلمين، إذ استخدم المنهج الوصفي الارتباطي لجمع البيانات من أفراد العينة البالغ عددهم (٢٥٨) معلمًا ومعلمة، ووَزعت استبانتين عليهما؛ الأولى تقيس مستوى السلوك التنظيمي لدى المديرين، والأخرى تقيس مستوى الذكاء العاطفي لدى المديرين، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن مستوى السلوك التنظيمي لدى مديري المدارس الثانوية جاء بدرجة كبيرة.

وقام أفكي (٢٠١٦، Avci) بدراسة هدفت للتحقق من تصوّرات المعلمين، والسلوكيات التنظيمية، وثُقّدت الدراسة في مدارس إسطنبول؛ مستخدما المنهج الوصفي التحليلي، والاستبانة أداة لجمع بيانات الدراسة، وتكوّنت عينة الدراسة من (١٦١٣) معلمًا ومعلمة، وتوصّلت إلى أن مستويات السلوكيات التنظيمية لدى المعلمين متوسطة، وهناك اختلافات حسب الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي لدى المعلمين.

التعقيب على الدراسات السابقة

وبعد عرض الدراسات السابقة، أبان الباحثون أوجه الاتفاق والاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة من حيث:

الهدف العام: اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة في الهدف العام، فبعض الدراسات تناولت الذكاء الاصطناعي في التعليم وبعضها الآخر تناول السلوك التنظيمي.

١. العينة: اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في العينة، وهم المعلمين في المدارس، مثل: دراسة دونج وهاي، (Ding & Hui, 2025)، ودراسة الشهومي (٢٠٢٤)، ودراسة المنجي وآخرون (٢٠٢٤)، ودراسة الرحبية والرقيشي (٢٠٢٤)، ودراسة بطاح والعطوي (٢٠٢٤)، ودراسة حميدان والحواتمة (٢٠٢٤)، ودراسة قرقاجي (٢٠٢٣)، ودراسة أبو حمور (٢٠١٨)، ودراسة بطران (٢٠١٨)، ودراسة حمّاد (٢٠١٧)، ودراسة أفكي (٢٠١٦).

(Avci, ٢٠٢٤) واختلفت مع دراسة السعدية (٢٠٢٤) التي كانت عينتها من القادة في المدارس.

٢. المنهج: اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة في استخدام المنهج الوصفي، مثل: دراسة بشلاغم (٢٠٢٥)، ودراسة الشهومي (٢٠٢٤)، ودراسة الرحيبة والرقيشي (٢٠٢٤)، ودراسة بطاح والعطوي (٢٠٢٤)، ودراسة حميدان والحواتمة (٢٠٢٤)، ودراسة السعدية (٢٠٢٤)، ودراسة أبو حمور (٢٠١٨)، ودراسة بطران (٢٠١٨)، ودراسة حمّاد (٢٠١٧)، ودراسة أفكي (٢٠١٦)، واختلفت مع دراسة دونج وهاي (Ding & Hui, 2025) التي استخدمت المنهج الكمي، ودراسة المنجي وآخرين (٢٠٢٤) التي استخدمت المنهج المختلط

٣. الأداة: اتفقت جميع الدراسات السابقة على استخدام الاستبانة أداة للدراسة.

الطريقة والإجراءات منهج الدراسة

استخدمت هذه الدراسة المنهج الوصفي، وذلك لملاءمته طبيعة أهداف الدراسة، إذ يتمركز في كونه يصف الظاهرة المراد دراستها من طريق جمع البيانات الكمية أو النوعية، ثم يحلّل هذه البيانات باستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة (البياتي، ٢٠١٨).

مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع المعلمين في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) في محافظة الداخلية بسلطنة عمان البالغ عددهم (٢٢٤٨) معلماً ومعلمة؛ على وفق إحصائية الكتاب الإحصائي السنوي بوزارة التربية والتعليم للعام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ (وزارة التربية والتعليم، ٢٠٢٥).

عينة الدراسة

اختيرت العينة بالطريقة المتيسرة، إذ استُهدف (٤٠٠) معلم ومعلمة ونسبتهم (١٧.٧٩%) من المجتمع الأصلي، ووصلت حصيلة جمع الاستبانات (٣٥٢) استبانة، وجميعها صالحة للتحليل الإحصائي، وبناءً لجدول مورجان ويوضح الجدول (١) العينة حسب متغير الجنس.

جدول (١) التكرارات والنسب المئوية حسب متغير الجنس

النسبة	التكرار	الفئات	الجنس
33.0	116	أنثى	
67.0	236	ذكر	
100.0	352	المجموع	

يتضح من الجدول (١) أن غالبية أفراد عينة الدراسة من الذكور، إذ بلغت نسبتهم (٦٧.٠٪)، مقابل (٣٣.٠٪) من الإناث. ويُلاحظ أن معظم أفراد العينة يحملون المسمى الوظيفي معلم/معلمة بنسبة (٩٠.٩٪)، في حين بلغت نسبة من يحملون مسمى معلم أول (٩.١٪). أما من حيث المؤهل العلمي، فقد تبين أن الغالبية العظمى من أفراد العينة يحملون درجة البكالوريوس فأقل بنسبة (٨٨.٦٪)، بينما بلغت نسبة من يحملون درجة الماجستير فأعلى (١١.٤٪)، ويظهر أن العدد الكلي لأفراد عينة الدراسة بلغ (٣٥٢) معلماً ومعلمة.

لتحقيق أهداف الدراسة وللإجابة عن أسئلتها؛ بُنية الاستبانة بعد الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة.

أداة الدراسة

لتحقيق أهداف الدراسة والإجابة عن أسئلتها، بُنية الاستبانة بعد الرجوع إلى الأدب النظري والدراسات السابقة التي تناولت مقياس الذكاء الاصطناعي، مثل دراسة آل النملان والنوح (٢٠٢٤). أما بالنسبة لمقياس السلوك التنظيمي، فقد عاد البحث إلى دراسة السعدية (٢٠٢٤)، وتكونت الاستبانة في صورتها الأولية من جزئين هما: الأول شمل البيانات الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة المتمثل في الجنس، أما الآخر فتكون من (٣٨) فقرة مقسمة على مقياسين؛ المقياس الأول خصص لقياس الذكاء الاصطناعي، وتكون من (٢٠) فقرة مقسمة على أربعة أبعاد: (التخطيط التعليمي، الأنشطة التعليمية، التقويم والمتابعة، التطوير المهني). والمقياس الآخر خصص لقياس السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠)، وتكون من (٣) أبعاد: (الدافعية والانجاز، والابتكار والابداع، والالتزام الوظيفي)، فيما اعتمد مقياس ليكرت الخماسي: (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً)؛ لتحديد تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلوك التنظيمي للمعلمين في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) في سلطنة عمان.

صدق الأداة

وجرى التأكد من صدق أداة الدراسة بطريقتين، هما: الصدق الظاهري وصدق بناء الفقرات.

الصدق الظاهري

وأحيل للتأكد من الصدق الظاهري، بعرض الاستبانة في صورتها الأولية على عدد (٦) محكمين أكاديميين من جامعات في سلطنة عمان من ذوي الخبرة والاختصاص في القياس والتقويم والإدارة التربوية؛ بهدف أخذ آرائهم وملاحظاتهم بشأن مناسبة فقرات الاستبانة وانتمائها إلى مجالاتها، ومناسبة الصياغة اللغوية لكل فقرة، أو الإضافة والحذف بما يتوافق مع أهداف الدراسة.

وننتج عن تحكيم المقياس الأول الخاص بالذكاء الاصطناعي تعديل بعض الفقرات، (١، ٢، ٥، ١٠)، أما المقياس الثاني الذي تناول السلوك التنظيمي فقد عُدَّت فقرتان وأرقامهما (٢٥، ٢١)؛ وبناءً على عملية التحكيم، أصبحت أداة الدراسة تتكون من محورين، تناول المحور الأول الذكاء الاصطناعي وله (٢٠) فقرة مقسمة على (٤) أبعاد: (التخطيط التعليمي، الأنشطة التعليمية، التقويم والمتابعة، التطوير المهني)، والمحور الآخر: تناول السلوك التنظيمي وله (١٨) فقرة مقسمة على (٣) أبعاد: (الدافعية والانجاز، والابتكار والابداع، والالتزام الوظيفي).

صدق البناء: توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي

لاستخراج دلالات صدق البناء للمقياس، استخرجت معاملات ارتباط كل فقرة وبين الدرجة الكلية، وبين كل فقرة وارتباطها بالمجال الذي تنتمي إليه، وبين المجالات ببعضها والدرجة الكلية، في عينة استطلاعية من خارج عينة الدراسة تكونت من (٣٠) مشاركاً، وقد تراوحت معاملات ارتباط الفقرات مع الأداة كلها بين (٠.٧٠-٠.٩٢)، ومع المجال (٠.٨٤-٠.٩٥) ويوضح الجدول (٢) ذلك.

جدول (٢) معاملات الارتباط بين الفقرة والدرجة الكلية والمجال الذي تنتمي إليه

رقم الفقرة	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع الأداة	رقم الفقرة	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع الأداة	رقم الفقرة	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع الأداة
1	0.88**	0.79**	8	0.93**	0.86**	15	0.87**	0.84**
2	0.92**	0.87**	9	0.93**	0.91**	16	0.89**	0.81**
3	0.93**	0.91**	10	0.93**	0.90**	17	0.86**	0.86**
4	0.91**	0.90**	11	0.91**	0.90**	18	0.91**	0.91**
5	0.92**	0.88**	12	0.93**	0.92**	19	0.92**	0.83**
6	0.88**	0.87**	13	0.91**	0.87**	20	0.91**	0.85**
7	0.95**	0.86**	14	0.84**	0.70**			

*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠٥). **دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠١).

وتجب الإشارة إلى أن جميع معاملات الارتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائية؛ فلذلك لم تُحذف أي من هذه الفقرات، في حين استخرج معامل ارتباط المجال بالدرجة الكلية، ومعاملات الارتباط بين المجالات ببعضها، ويبين الجدول (٣) ذلك.

جدول (٣) معاملات الارتباط بين المجالات ببعضها والدرجة الكلية

التخطيط التعليمي	الأنشطة التعليمية	التقويم والمتابعة	التطوير المهني	تطبيقات الذكاء الاصطناعي

معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال
رقم الفقرة	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال	معامل الارتباط مع المجال
1	0.85**	0.79**	0.88**	0.896**	7	0.87**	0.92**	0.89**
2	0.92**	0.87**	0.83**	0.830**	8	0.80**	0.86**	0.88**
3	0.86**	0.80**	0.81**	0.903**	9	0.89**	0.91**	0.83**
4	0.91**	0.89**	0.78**	0.912**	10	0.87**	0.86**	0.87**
5	0.86**	0.87**	0.68**	0.804**	11	0.92**	0.93**	0.87**
6	0.93**	0.92**	0.76**	0.77**	12			

*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠٥). **دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠١).

وتجب الإشارة إلى أن جميع معاملات الارتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائية؛ لذلك لم تُحذف أي من هذه الفقرات، واستخرج معامل ارتباط المجال بالدرجة الكلية، ومعاملات الارتباط بين المجالات ببعضها. ويوضح الجدول (٦) ذلك.

جدول (٦) معاملات الارتباط بين المجالات ببعضها والدرجة الكلية

السلوك التنظيمي	الالتزام الوظيفي	الإبداع والابتكار	الدافعية والإنجاز
1	0.944**	0.919**	0.962**
0.944**	1	0.785**	0.861**
0.919**	0.785**	1	0.851**
0.962**	0.861**	0.851**	1

*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠٥). **دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠١).

يبين الجدول (٦) أن جميع معاملات الارتباط كانت ذات درجات مقبولة ودالة إحصائية؛ إذ يشير إلى درجة مناسبة من صدق البناء.

ثبات السلوك التنظيمي

للتأكد من ثبات أداة الدراسة، جرى حساب معامل الثبات بطريقة الاتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا، والجدول رقم (٧) يبين معامل الاتساق الداخلي على وفق معادلة كرونباخ ألفا، وثبات إعادة للمجالات والدرجة الكلية، وغدت هذه القيم ملائمة لغايات هذه الدراسة.

جدول (٧) معامل الاتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمجالات والدرجة الكلية

المجال	الاتساق الداخلي
--------	-----------------



0.77	الدافعية والإنجاز
0.81	الإبداع والابتكار
0.82	الالتزام الوظيفي
0.87	السلوك التنظيمي

يتبين من الجدول (٧) أن أداة الدراسة تتمتع بدرجات جيدة من الثبات، إذ تراوحت معاملات الاتساق الداخلي بين (0.77) و(0.87)؛ مما يدل على تمتعها بمستوى عالٍ من الموثوقية.

إجراءات الدراسة

بعد أن بُنية أداة الدراسة في صورتها الأولية، عرضت على مجموعة من المحكمين، ثم طبقت على عينة مكونة من (٣٠)؛ وذلك للتأكد من صدقها وثباتها. في حين، طُبِّقت بعد اعتمادها على عينة الدراسة؛ ثم أُنتِنت مرحلة جمع البيانات ومعالجتها واستخلاص النتائج.

المعالجة الإحصائية

بعد تَفْرِيع الاستبانات وجمعها إلكترونياً، عُولِجت إحصائياً باستخدام بَرْنَامِج الرُّزْمَةِ الإحصائية (SPSS)؛ لِتَحْلِيلِهَا واستخراج النَّتَائج بُغْيَةِ الإجابة عن أسئلة الدراسة مثلما يأتي:

- مُعادلة ألفا كرو نباخ (Cronbach - Alpha)؛ لِحِساب مُعامل ثبات أداة الدراسة.
- مُعاملات ارتباط بيرسون (Pearson)؛ لِحِساب صدق الفُقرات من طريق حساب ارتباط الفُقرات، مع البعد الذي تنتمي إليه، وحِساب ارتباط كل مجال مع الدَّرْجَةِ الكُلِّيَّة للمحور الذي تنتمي إليه، وكذلك للإجابة على السؤال الثالث.
- المُتوسّطات الحِسابية والانحرافات المُعيارية للإجابة عن السؤالين: الأول والثاني.
- تَحْلِيل الانحدار الخُطّي المُتعدد (Multiple Linear Regression Analysis)؛ وذلك للإجابة عن السؤال الثالث.

معيّار تصحيح النتائج

اعتمدَ سلم ليكرت الخماسي لتصحيح أدوات الدراسة، بإعطاء كل فقرة من فقراته درجة واحدة من بين درجاته الخمس: (كبيرة جداً، كبيرة، متوسطة، قليلة، قليلة جداً) وهي تمثل رقمياً (٥، ٤، ٣، ٢، ١) على الترتيب، وقد اعتمدَ المقياس الآتي لأغراض تحليل النتائج:

من ١.٠٠ - ٢.٣٣ قليلة

متوسطة من ٢.٣٤ - ٣.٦٧

كبيرة من ٣.٦٨ - ٥.٠٠

وقد جرى احتساب المقياس باستخدام المعادلة الآتية:

الحد الأعلى للمقياس (٥) - الحد الأدنى للمقياس (١) // عدد الفئات المطلوبة (٣)

$$= (١-٥) / ٣ = ١.٣٣$$

ومن ثم إضافة الجواب (١.٣٣) إلى نهاية كل فئة نتائج الدراسة.

نتائج الدراسة

السؤال الأول: ما مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

للإجابة عن هذا السؤال استُخْرِجَت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، ويوضح الجدول (٨) ذلك.

جدول (٨) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

الترتيب	الرقم	المجال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى
١	٢	الأنشطة التعليمية	3.82	0.89	مرتفع
٢	١	التخطيط التعليمي	3.75	0.83	مرتفع
٣	٤	التطوير المهني	3.72	0.87	مرتفع
٤	٣	التقويم والمتابعة	3.66	0.89	متوسط
		توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي	3.74	0.80	مرتفع

يتبين من الجدول (٨) أن مستوى عينة الدراسة عن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية جاء مرتفعاً بمتوسط حسابي بلغ (٣.٧٤) وانحراف معياري بلغ (٠.٨٠). أما فيما يتعلق بالمجالات فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (٣.٦٦-٣.٨٢)، إذ جاء في المرتبة الأولى مجال الأنشطة التعليمية بأعلى متوسط حسابي بلغ (٣.٨٢) وانحراف معياري بلغ (٠.٨٩) ومستوى مرتفع، بينما جاء مجال التقويم والمتابعة في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (٣.٦٦) وانحراف معياري بلغ (٠.٨٩) ومستوى متوسط. وقد تعزو الدراسة ذلك إلى أن أفراد عينتها يرون أن هناك انتقالاً تدريجياً نحو دمج التقنيات الذكية في العملية التعليمية، وهو ما يدل على وجود وعي تربوي متزايد بأهمية الذكاء الاصطناعي في دعم

التعليم، سواء أكان في عمليات التخطيط، أو تنفيذ الأنشطة الصفية، أو توفير موارد التعلم الرقمية. كما قد يعزو الباحثون ذلك إلى وجود وعي مهني متنامٍ لدى المعلمين بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره في تحسين كفاءة التخطيط والتنفيذ والمتابعة داخل البيئة المدرسية، إضافة إلى ما وفرته السياسات الوطنية للتحويل الرقمي من دعم عام لتبني التقنيات الحديثة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حميدان والحوامة (٢٠٢٤) ودراسة (Ding & Hui (2025) اللتين أكدتا أن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم يسهم في تحسين الأداء المهني وتعزيز الممارسات التعليمية.

وبلاحظ من النتائج مجيء مجال الأنشطة التعليمية في الترتيب الأول محققاً أعلى متوسط حسابي، وهو ما يفسره الباحثون بأن توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الصفية يُعد الأكثر وضوحاً وتأثيراً، لما يوفره من أدوات تفاعلية ومحاكاة تعليمية وتخصيص للتعلم، الأمر الذي يعزز تفاعل الطلبة ويزيد من دافعية المعلمين لاستخدام هذه التطبيقات.

وجاء مجال التخطيط التعليمي في الترتيب الثانية وبمستوى مرتفع، وهو ما يفسره الباحثون بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي أسهمت في دعم المعلمين في تحليل البيانات التعليمية، وتنظيم المحتوى، وتحديد الأهداف التعليمية بصورة أكثر دقة وكفاءة. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة المنجي وآخرين (٢٠٢٤) التي أشارت إلى أن الذكاء الاصطناعي يدعم تخطيط الدروس والكفاءة الإدارية، كما تنسجم مع نتائج الرحبية والرقيشي (٢٠٢٤) من حيث وجود توظيف ملحوظ في الجوانب التخطيطية، بينما تختلف جزئياً مع بعض الدراسات التي رأت أن التخطيط لا يزال يعتمد بدرجة أكبر على الأساليب التقليدية مقارنة بالممارسات الصفية.

أما مجال التطوير المهني الذي جاء في الترتيب الثالثة وبمستوى مرتفع، فيُفسر ذلك بأن المعلمين يدركون أهمية الذكاء الاصطناعي في تنمية مهاراتهم المهنية والوصول إلى مصادر تعلم رقمية متنوعة، إلا أن هذا التوظيف لا يزال يغلب عليه الطابع الفردي أكثر من كونه مؤسسياً منظماً.

وفيما يتعلق بمجال التقويم والمتابعة الذي جاء في الترتيب الأخيرة وبمستوى متوسط، يفسر الباحثون هذه النتيجة بوجود تحديات مرتبطة بمحدودية أدوات التقويم الذكية، وحساسية عمليات التقويم، وحاجة المعلمين إلى تدريب متخصص يمكنهم من توظيف الذكاء الاصطناعي في التقويم بصورة دقيقة وموثوقة.

السؤال الثاني: ما مستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين؟

للإجابة عن هذا السؤال استُخْرِجَت المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ١٠-٥) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين، ويوضح الجدول (٩) ذلك.

جدول (٩) المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) بسلطنة عمان من وجهة نظر المعلمين مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابية

المرتبة	الرقم	المجال	المتوسط الحسابي	الانحراف المعياري	المستوى
١	١	الدافعية والانجاز	4.19	0.74	مرتفع
٢	٣	الالتزام الوظيفي	4.13	0.71	مرتفع
٣	٢	الإبداع والابتكار	4.12	0.70	مرتفع
		السلوك التنظيمي	4.15	0.68	مرتفع

يتبين من الجدول (٩) أن مستوى عينة الدراسة عن السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية جاء مرتفعاً بمتوسط حسابي بلغ (٤.١٥) وانحراف معياري بلغ (٠.٦٨)، أما فيما يتعلق بالمجالات فقد تراوحت المتوسطات الحسابية بين (٤.١٢) - (٤.١٩)، إذ جاء في المرتبة الأولى مجال الدافعية والإنجاز بأعلى متوسط حسابي بلغ (٤.١٩) وانحراف معياري بلغ (٠.٧٤) ومستوى مرتفع، بينما جاء مجال الإبداع والابتكار في المرتبة الأخيرة بمتوسط حسابي بلغ (٤.١٢) وانحراف معياري بلغ (٠.٧٠) ومستوى مرتفع. وقد تشير هذه النتائج إلى أن أفراد عينة الدراسة يلاحظون حالة إيجابية في البيئة التنظيمية المدرسية، ويظهر أيضاً أنهم يدركون وجود مستوى جيد من الممارسات والسلوكيات المؤسسية المرتبطة بعملهم كونهم معلمين. ويمكن تفسير هذا الارتفاع بأن تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي يسهم بصورة مباشرة في تطوير بيئة العمل المدرسية من حيث توافر مصادر تعلم متنوعة، وتسهيل عمليات التخطيط، ومتابعة الطلبة، وتقليل الأعباء الإدارية؛ مما يؤدي إلى تعزيز اتجاهات المعلمين نحو العمل، ويرفع مستويات التزامهم وسلوكهم التنظيمي.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة حمّاد (٢٠١٧) ودراسة Ding & Hui (2025) اللتين أكدتا أن توفر بيئة تنظيمية داعمة يسهم في رفع مستوى السلوك التنظيمي، في حين تختلف مع دراسة بطاح والعطوي (٢٠٢٤) التي توصلت إلى مستوى متوسط للسلوك التنظيمي، ويُعزى هذا الاختلاف إلى تباين السياقات التنظيمية ومستوى الدعم المؤسسي المتاح للمعلمين

أما فيما يتعلق بمجاء مجال الدافعية والإنجاز ف الترتيب الأول، فيمكن تفسيره بأن أفراد عينة الدراسة يرون أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يوفر للمعلمين فرصاً أكبر للإنجاز وتحقيق نتائج تعليمية ملموسة؛ مما قد يعزز قدرتهم على تصميم أنشطة تعليمية جاذبة وتقييم الطلبة بكفاءة أعلى؛ بما يعكس إحساساً متزايداً بقيمة العمل والإنجاز. إلى جانب أن توظيف هذه التقنيات يُمكن أن يقلل الجهد الروتيني للمعلم، ويزيد فاعلية التخطيط التعليمي، الأمر الذي يدعم مستويات الدافعية

الذاتية والمهنية؛ وفقاً لما تشير إليه الأدبيات التي تربط بين تقنيات التعليم والتحفيز المهني.

وجاء مجال الالتزام الوظيفي في الترتيب الثاني وبمستوى مرتفع، وهو ما يفسره الباحثون بأن المعلمين يظهرون درجة عالية من الانتماء للمؤسسة التعليمية، والحرص على أداء مهامهم بكفاءة، والالتزام بالقيم واللوائح المنظمة للعمل المدرسي. ويُعزى ذلك إلى شعور المعلمين بالاستقرار الوظيفي، ووضوح السياسات، إضافة إلى ما توفره التقنيات الحديثة من دعم يساهم في تسهيل العمل وتعزيز الرضا الوظيفي.

وفي المقابل، جاء مجال الإبداع والابتكار في الترتيب الأخير رغم ارتفاع مستواه؛ وقد يُعزى ذلك إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله التطويرية الأولى داخل المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠)، وقد يواجه بعض التحديات المتعلقة بتوافر التدريب، والبنية التكنولوجية، وثقافة توظيف التقنيات الحديثة؛ لذا قد يشعر أفراد عينة الدراسة بأن استخدام المعلمين للذكاء الاصطناعي لا يزال موجّهاً نحو تحسين العمليات اليومية الروتينية أكثر من توجيهه نحو بناء ممارسات ابتكارية.

السؤال الثالث: ما تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) بسلطنة عمان؟

للإجابة عن هذا السؤال استُخرج معامل ارتباط بيرسون بين مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية ومستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية بسلطنة عمان، ويوضح الجدول (١٠) ذلك.

جدول (١٠) معامل ارتباط بيرسون للعلاقة بين مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية ومستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) بسلطنة عمان

السلوك التنظيمي	الالتزام الوظيفي	الإبداع والابتكار	الدافعية والإنجاز	معامل الارتباط	
٥٧٩**	٥٠٩**	٥٤١**	٥٩٧**	معامل الارتباط	التخطيط التعليمي
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الدالة الإحصائية	
٣٥٢	٣٥٢	٣٥٢	٣٥٢	العدد	
٦٠٠**	٥٣٩**	٥٩٠**	٥٨٦**	معامل الارتباط	الأنشطة التعليمية
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الدالة الإحصائية	
٣٥٢	٣٥٢	٣٥٢	٣٥٢	العدد	
٤٦٧**	٤٠٣**	٤٩٥**	٤٤٤**	معامل الارتباط	التقويم والمتابعة
٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	الدالة الإحصائية	

السلوك التنظيمي	الالتزام الوظيفي	الإبداع والابتكار	الدافعية والإنجاز	العدد	
352	352	352	352		
.514**	.453**	.536**	.487**	معامل الارتباط	التطوير المهني
.000	.000	.000	.000	الدالة الإحصائية	
352	352	352	352	العدد	
.582**	.513**	.583**	.569**	معامل الارتباط	توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي
.000	.000	.000	.000	الدالة الإحصائية	
352	352	352	352	العدد	
*دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠٥). ** دالة إحصائية عند مستوى الدلالة (٠.٠١).					

يتبين من الجدول (١٠) وجود علاقة ايجابية دالة إحصائية بين مستوى توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية ومستوى السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية بسلطنة عمان. وبهدف الكشف عن تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية بسلطنة عمان؛ استُخدم تحليل الانحدار الخطي المتعدد باعتماد أسلوب إدخال المتغيرات المتنبئة إلى المعادلة الانحدارية بطريقة الخطوة Stepwise، وذلك مثلما في الجدول (١١)

الجدول (١١) النتائج الخاصة باختبار الانحدار المتعدد للكشف عن تأثير توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الممارسات التعليمية على السلوك التنظيمي في المدارس الحكومية (التعليم الأساسي ٥-١٠) بسلطنة عمان، وإدخال المتغيرات المتنبئة إلى المعادلة الانحدارية بطريقة الخطوة Stepwise

المتغيرات المتنبئة	معامل الارتباط المتعدد (R)	نسبة التباين المفسر التراكمية (R ²)	مقدار ما يضيفه المتغير (R ²)	معامل الانحدار (B)	قيمة (F)	قيمة (t)	ثابت الانحدار	الدالة الإحصائية
الأنشطة التعليمية التخطيطية	.600	.360	.360	.463	197.048	14.037	2.381	.000
التعليمي	.617	.380	.020	.212	107.103	3.367	2.214	.000
التقويم والمتابعة	.628c	.394	.014	.175	75.466	2.817	2.246	.000

المتغير التابع: مقياس السلوك التنظيمي
يتضح من الجدول (١١) أن المتغيرات الداخلة في التنبؤ بمقياس السلوك التنظيمي هي: الأنشطة التعليمية، والتخطيط التعليمي، والتقويم والمتابعة، إذ فسرت مجتمعة ما نسبته (٣٩.٤٪) من التباين المفسر لمقياس السلوك التنظيمي، وكان متغير

الأنشطة التعليمية الأكثر قدرة على التنبؤ بالسلوك التنظيمي؛ ففسر ما نسبته (٣٦.٠٪) من التباين، يتبعه متغير التخطيط التعليمي الذي أضاف (٢.٠٪) إلى التباين، ثم متغير التقويم والمتابعة الذي أضاف (١.٤٪) إلى التباين، وكانت نسبة التباين المضافة لهذه المتغيرات دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$)، ولم تدخل متغير التطوير المهني في التنبؤ بمقياس السلوك التنظيمي بالنظر إلى أن التباين المفسر الذي أضافته غير دال إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$).

ويتضح أيضاً من الجدول (١١) أن ارتفاع الأنشطة التعليمية بمقدار وحدة معيارية (انحراف معياري) يزيد على السلوك التنظيمي بمقدار (٠.٤٦٣) من الوحدة المعيارية، وارتفاع التخطيط التعليمي بمقدار وحدة معيارية يزيد على السلوك التنظيمي بمقدار (٠.٢١٢)، وارتفاع التقويم والمتابعة بمقدار وحدة معيارية يزيد على السلوك التنظيمي بمقدار (٠.١٧٥) من الوحدة المعيارية؛ علماً أن هذه المتغيرات المتنبئة كانت دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة ($\alpha = 0.05$).

كذلك يتبين من النتائج إلى أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية والتخطيط والتقويم يُعد من أهم العوامل المفسرة للسلوك التنظيمي لدى المعلمين، إذ استطاعت هذه المتغيرات مجتمعة تفسير ما نسبته (٣٩.٤٪) من تباين السلوك التنظيمي، وهو مقدار تفسير مرتفع نسبياً يعكس تأثير الممارسات التعليمية القائمة في الذكاء الاصطناعي في تشكيل اتجاهات المعلمين وسلوكياتهم داخل بيئة العمل. وقد يعلل تصدر الأنشطة التعليمية لقدرتها التنبؤية بأن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأنشطة الصفية يحدث تأثيراً مباشراً وملوساً لدى المعلم، سواء على مستوى إدارة الحصة أم تقديم الدعم للطلبة، الأمر الذي يعزز شعوره بالإنجاز والدافعية، وينعكس إيجاباً على سلوكه التنظيمي، أما التخطيط التعليمي والتقويم والمتابعة فجاء تأثيرهما بمستوى أقل، ويمكن أن يعزى ذلك إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في هذين المجالين لا يزال في مراحل التطوير والتبني المرحلي، لذا يظهر تأثيرهما في السلوك التنظيمي بشكل أقل نسبياً مقارنة بالأنشطة التعليمية.

في المقابل يلاحظ، عدم دخول متغير التطوير المهني في القدرة التنبؤية، وهذا قد يفسر من قبل أفراد عينة الدراسة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي في تدريب المعلمين وتأهيلهم لا يزال محدوداً، أو أن المعلمين لا يلمسون أثراً واضحاً لهذا الاستخدام في سلوكهم التنظيمي، وربما يرتبط ذلك بقلة البرامج التدريبية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي. وبالنظر إلى معاملات الانحدار، يتضح أن زيادة مستوى توظيف الذكاء الاصطناعي في الأنشطة التعليمية والتخطيط والتقويم يرتبط بارتفاع السلوك التنظيمي للمعلمين بدرجات ذات دلالة إحصائية، مما يؤكد أهمية الاستثمار في استخدام هذه التطبيقات وتطوير آليات التوظيف لترسيخ سلوك تنظيمي إيجابي داخل المدارس الحكومية.

التوصيات:

- بناء على نتائج الدراسة يوصي الباحثون بما يأتي:
١. مواصلة العمل لتوفير البنية التحتية لتوظيف الذكاء الاصطناعي بما يعزز قدرة المعلمين على أداء أدوارهم الوظيفية.
 ٢. ضرورة العمل على تطوير برامج تدريبية تركز على دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في إدارة الصف، وبناء فرق العمل، وتحفيز الإبداع المؤسسي؛ بما يعزز الدافعية والالتزام الوظيفي.
 ٣. تبني استراتيجيات تعليمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الأنشطة التعليمية المشتركة.

المقترحات:

- بناء على نتائج الدراسة وتوصياتها يقترح الباحثون إجراء الدراسات الآتية:
- دراسة مقارنة بين المدارس الحكومية والخاصة في مستوى السلوك التنظيمي المرتبط باستخدام الذكاء الاصطناعي.
 - أنموذج بحثي تفسيري (SEModel) لقياس العلاقة السببية بين الذكاء الاصطناعي، والتمكين المهني للمعلمين، والسلوك التنظيمي.

المراجع:

المراجع العربية:

أبو حمور، روان جمال عبد الرازق. (٢٠١٨). درجة فاعلية القيادة لدى مديري المدارس الثانوية، وعلاقتها بالسلوك التنظيمي لدى المعلمين في محافظة الزرقاء. (رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمية)، الأردن.
الإسماعيلية، ثرياء بنت مبارك بن سلطان. (٢٠٢٤). أثر تطبيق استراتيجيات السلوك التنظيمي على الأداء الوظيفي لدى العاملين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة بسلطنة عُمان: دراسة تطبيقية على جامعتي الشرقية ونزوي. [رسالة ماجستير، جامعة الشرقية، كلية إدارة الأعمال]

https://www.asu.edu.om/img/Dissertations/Dissertations_2024_m4d13_9464.pdf

آل النملان، ميعاد بنت عبد الله بن سعيد، والنوح، عبد العزيز سالم محمد. (٢٠٢٤). تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارات التعليم. (١١٢)، ٣٨٩-٣٨٢.
<https://doi.org/10.33193/JALHSS.112.2024.1243>
بطاح أحمد، العطوي، نجاح. (٢٠٢٤). واقع السلوك التنظيمي للمعلمين في مدارس التعليم العام في منطقة تبوك وعلاقته ببعض المتغيرات. المجلة التربوية الأردنية، ٩ (ملحق)، ٥٢٣-٥٠١.

<https://search.mandumah.com/Record/1491381>

بطران، محمد عبد النبي عبيد. (٢٠١٨). درجة ممارسة مديري مدارس التعليم الثانوي الفني لنمط القيادة الديمقراطي، وعلاقته بالسلوك التنظيمي للمعلمين بمحافظة الفيوم. مجلة جامعة الفيوم للعلوم التربوية والنفسية، (١٠)، ٢٨٨-٢٥١.
جباري، لطيفة. (٢٠١٧). دور نماذج الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرار. مجلة العلوم الإنسانية، (١)، ١٢١-١٣٥.

<https://asjp.cerist.dz/en/article/75474>

حمّاد، فرح محمد موسى. (٢٠١٧). السلوك التنظيمي، وعلاقته بالذكاء العاطفي لدى مديري المدارس الثانوية في محافظة الزرقاء من وجهة نظر المعلمين. (رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الهاشمية)، الأردن.

الحمدان، خليل الحمو. درويش، حسن درويش. خطيب، رامي مصطفى. (٢٠٢٥). السلوك التنظيمي في منظمات الأعمال المعاصرة. المركز الديمقراطي العربي للدراسات السياسية والاقتصادية والاقتصادية.

<https://democraticac.de/?p=103021> رابط

حميدان، رولا، الحواتمة، محمد. (٢٠٢٤). دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم في الأردن من وجهة نظر المعلمين. *مجلة الدراسات والبحوث التربوية*، ٤ (١١)، ٣٨٩-٤١٩.

الرحبية، نعيمة، والرقيشي، أحمد. (٢٠٢٤). توظيف الإدارة المدرسية للذكاء الاصطناعي وعلاقته بتحقيق الميزة التنافسية في المدارس الحكومية بسلطنة عمان. *مجلة ابتكارات للدراسات الإنسانية والاجتماعية*، ٢ (العدد خاص)، ٢٣-١.

<https://doi.org/10.61856/ijhss.v2ispc..191>

السعيدة، حمدة بنت حمد بن هلال. (٢٠٢٤). متطلبات توظيف الذكاء الاصطناعي في صنع القرار الإداري من وجهة نظر قيادات المدارس بمحافظة جنوب الباطنة في سلطنة عمان. *المجلة الدولية للبحث والتطوير التربوي*. (العدد الخاص) بالمؤتمر الدولي الثاني لتأهيل وتمكين القيادات التربوية والأكاديمية لتحقيق التميز الشخصي والمؤسسي في القطاعات التعليمية (٢٧-٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤: السعودية).

https://search.shamaa.org/PDF/Articles/SUIjred/IjredSpecialIssu e09Y2024/ijred_2024-spen-09_068-083.pdf

السعيد، عبد الله بن سعيد. الذهلي، ربيع بن المر. (٢٠٢٤). الإبداع المؤسسي وعلاقته بالسلوك التنظيمي في المدارس الحكومية بسلطنة عُمان من وجهة نظر المعلمين. *المجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية*، ١٣ (٥)، ٨١٦-٨٣١.

<https://doi.org/10.31559/EPS2024.13.5.1> رابط

الشهومي، ياسر. (٢٠٢٤). بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٤٢ (٤٢)، ٦٥-٨٦.

عبد الباقي، صلاح الدين (٢٠١٥). *مبادئ السلوك التنظيمي*. الدار الجامعية.

فرقاجي، أشواق. (٢٠٢٣). توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي ودرجة أهميتها في العملية التعليمية من وجهة نظر معلمي الحاسب الآلي. *مجلة العلوم التربوية والنفسية*، ٤٢ (٤٢)، ٦٥-٨٦.

محسن، لمياء. (٢٠٢٤). *مجالات الذكاء الاصطناعي (تطبيقات وأخلاقيات)*. العربي للنشر والتوزيع.

https://books.google.com.om/books?id=sI_7EAAQBAJ&prints ec=frontcover&hl=ar&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false



محمد، أحمد (٢٠٢٥). دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الامتثال لإدارة مخاطر الأمن السيبراني. مجلة العلوم الإنسانية والطبيعية، ٦(١٠)، ٣٥٠-٣٧٦.

الاسترجاع من الرابط <https://www.hnjournal.net/ar/6-10-23>
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. (٢٠٢٤). تقرير الذكاء الاصطناعي في عام ٢٠٢٤ الاتجاهات والتحديات. مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. الاسترجاع من الرابط:

<https://2u.pw/AFkX9>

مغربي، كامل. (٢٠١٤). السلوك التنظيمي، مفاهيمه، وأسس الفرد والجماعة في التنظيم. دار الفكر للنشر.

وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان. (٢٠٢٥). استراتيجية تطوير التعليم. مكتب رؤية عمان ٢٠٤٠. مسقط. تاريخ الرجوع إليه: ٢ نوفمبر ٢٠٢٥

<https://www.oman2040.om>

وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. (٢٠٢٤). الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي (٢٠٢١-٢٠٤٠). سلطنة عُمان.

<https://www.mtcit.gov.om/ar/4/11/85/20242026-171>

المراجع الأجنبية:

Avci, amet. (2016). Investigation of teacher perception of organizational citizenship behavior and their evaluation in term of educational administration, Academic Journal, 11(7), 318-327.

Bandura, A. (1997). *Self-efficacy: The exercise of control* (Vol. 11). Freeman.

Chen, L., Chen, P., & Lin, Z. (2020). Artificial intelligence in education: A review. *IEEE access*, 8, 75264-75278. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2988510>.

Ding, L.-J., Li, J.-M., & Hui, B.-H. (2025). Will teacher-AI collaboration enhance teaching engagement? *Behavioral Sciences*, 15(7), 866. <https://doi.org/10.3390/bs15070866>

Heffernan, N., & Heffernan, C. (2014). The Assessment's Ecosystem: Building a Platform that Brings Scientists and Teachers Together for Minimally Invasive Research on Human Learning and Teaching. *International Journal of Artificial Intelligence in Education*, 24(4), 470-497. <https://doi.org/10.1007/s40593-014-0024-x>.



- Holmes, W. (2020). Artificial intelligence in education. In *Encyclopedia of education and information technologies* (pp. 88-103). Cham: Springer International Publishing.
- Luckin, R., & Holmes, W. (2016). *Intelligence unleashed: An argument for AI in education*.
- Organ, D. W. (1997). Organizational Citizenship Behavior: It's Construct Clean-up Time. *Human Performance*, 10(2), 85-97. https://doi.org/10.1207/s15327043hup1002_2
- Russell, S., & Norvig, P. (2022). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson Education.
- Selwyn, N. (2019). *Should robots replace teachers?: AI and the future of education*. John Wiley & Sons.
- Suri, V. K., Elia, M., & van Hillegersberg, J. (2017, February). Software bots-the next frontier for shared services and functional excellence. In *International Workshop on Global Sourcing of Information Technology and Business Processes* (pp. 81-94). Cham: Springer International Publishing.
- UNESCO. 2023. *Guidance for Generative AI in Education and Research*. Paris: UNESCO. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386915>
- Younis, Z., Ibrahim, M., & Azzam, H. (2024). The impact of artificial intelligence on organisational behavior: A risky tale between myth and reality for sustaining workforce. *European Journal of Sustainable Development*, 13(1), 109-126. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2024.v13n1p109>
- Zawacki-Richter, O., Marín, V. I., Bond, M., & Gouverneur, F. (2019). Systematic review of research on artificial intelligence applications in higher education—where are the educators?. *International journal of educational technology in higher education*, 16(1), 1-27.